

第二章习题答案

2-1 单相桥式全控整流电路接阻感性负载，要求输出电压在 $0\sim 100\text{V}$ 连续可调，且晶闸管的最小控制角 $\alpha_{\min}=30^\circ$ 。输出电压平均值为 30V 时，负载电流平均值达到 20A 。设降压变压器为理想变压器，当 $\alpha=60^\circ$ 时，（1）作出 u_d 、 i_d 和变压器二次侧 i_2 的波形；（2）计算变压器二次侧电流有效值 I_2 ；（3）考虑安全裕量，选择晶闸管电压、电流定额。

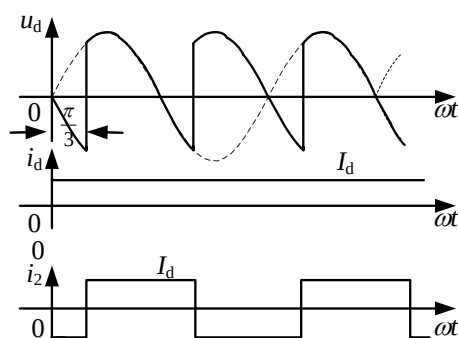
解：由题意可知负载电阻 $R = \frac{U_d}{I_d} = \frac{30}{20} = 1.5\Omega$,

单相全控整流的直流输出电压为 $U_d = 0.9U_2 \cos \alpha$

直流输出电压最大平均值为 100V ，且此时的最小控制角为 $\alpha_{\min}=30^\circ$ ，带入上式可求得

$$U_2 = \frac{100}{0.9 \times \cos 30^\circ} \approx 128.3\text{V}$$

1) 波形如下



2) 当 $\alpha=60^\circ$ 时

$$U_d = 0.9U_2 \cos \alpha = 0.9 \times 128.3 \times \cos 60^\circ = 57.7\text{V}$$

$$I_2 = I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{57.7}{1.5} = 38.5\text{A}$$

3) 晶闸管的电流有效值和承受电压峰值分别为

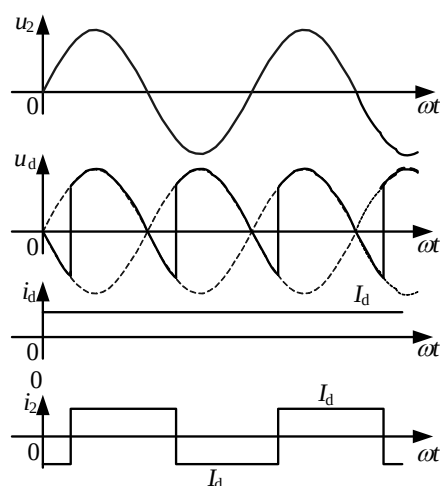
$$I_{VT} = \frac{I_2}{\sqrt{2}} = \frac{38.5}{\sqrt{2}} = 27.2\text{A}$$

$$U_{VT} = \sqrt{2}U_2 = 181.4\text{V}$$

考虑 2 倍安全裕量, 额定电流为 $(27.2/1.57) \times 2 = 34.6\text{A}$; 额定电压 $181.4 \times 2 = 362.8\text{V}$, 选 500V, 50A 的晶闸管

2-2 单相桥式全控整流电路, $U_2=100\text{V}$, 负载中 $R=2\Omega$, L 值极大, 反电动势 $E=60\text{V}$, 当 $\alpha=30^\circ$ 时, 试求: (1) 作出 u_d 、 i_d 和 i_2 的波形; (2) 计算整流输出电压平均值 U_d 、电流 I_d , 以及变压器二次侧电流有效值 I_2 。

解: 1) 波形如下



2) 整流输出电压平均值 U_d 、电流 I_d , 以及变压器二次侧电流有效值 I_2 分别为:

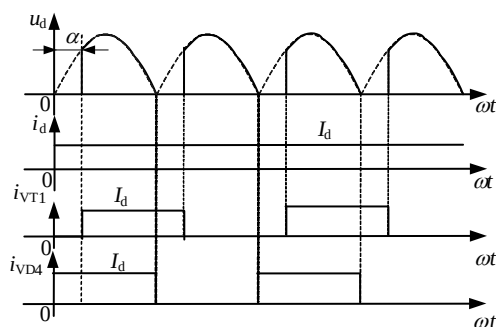
$$U_d = 0.9U_2 \cos \alpha = 0.9 \times 100 \times 0.866 = 77.94 \text{ V}$$

$$I_d = \frac{U_d - E}{R} = \frac{77.94 - 60}{2} = 8.97 \text{ A}$$

$$I_2 = I_d = 8.97 \text{ A}$$

2-3 单相桥式半控整流电路带大电感负载 (直流侧无续流二极管), 变压器二次侧电压 $U_2=220\text{V}$, 负载电阻 $R=4\Omega$, (1) 作出在 $\alpha=60^\circ$ 时的 u_d 、 i_d 、 i_{VT1} 、 i_{VD4} 的波形; (2) 计算此时输出电压和电流的平均值; (3) 计算流过晶闸管(整流二极管)的电流有效值。

解: 1) 波形如下



$$2) U_d = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9 \times 220 \times 0.75 = 148.5 \text{ V}$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{148.5}{4} = 37.125 \text{ A}$$

$$3) I_{VT1} = I_{VD4} = \frac{I_d}{\sqrt{2}} = \frac{37.125}{\sqrt{2}} = 26.25 \text{ A}$$

2-4 某一大电感负载采用单相半控桥式整流接有续流二极管的电路，负载电阻 $R=4\Omega$ ，电源电压 $U_2=220\text{V}$ ， $\alpha=\pi/3$ ，求：（1） 输出直流平均电压和输出直流平均电流；（2） 流过晶闸管(整流二极管)的电流有效值；（3） 流过续流二极管的电流有效值；（4） 作出 u_d 、 i_d 、 i_{VT1} 、 i_{VD4} 和 i_{VD} 的波形。

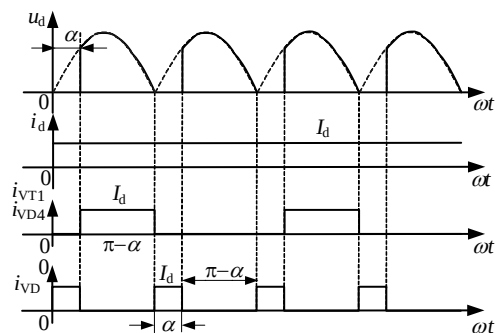
$$\text{解：} 1) U_d = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9 \times 220 \times 0.75 = 148.5 \text{ V}$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{148.5}{4} = 37.125 \text{ A}$$

$$2) I_{VT} = \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\alpha}} I_d = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = \frac{37.125}{\sqrt{3}} = 21.43 \text{ A}$$

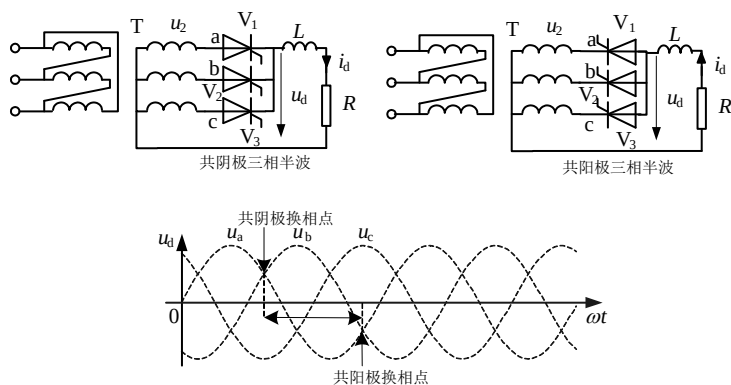
$$3) I_{VD} = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} I_d = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = 21.43 \text{ A}$$

4) 波形如下

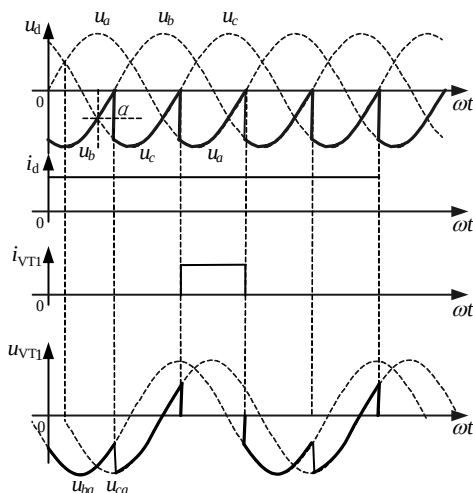


2-5 三相半波可控整流电路的共阴极接法和共阳极接法，a、b 两相的自然换相点是同一点吗？如果不是，它们在相位上差多少度？试作出共阳极接法的三相半波可控的整流电路在 $\alpha=30^\circ$ 时的 u_d 、 i_d 、 i_{VT1} 、 u_{VT1} 的波形。

解：a、b 两相的自然换相点不是同一点，它们在相位上差 180° 度，见下图。



共阳极接法的三相半波可控的整流电路在 $\alpha=30^\circ$ 时的 u_d 、 i_d 、 i_{VT1} 、 u_{VT1} 的波形如下图



2-6 三相半波可控整流电路带大电感性负载， $\alpha=\pi/3$ ， $R=2\Omega$ ， $U_2=220V$ ，试计算负载电压 U_d 、电流 I_d ，并按裕量系数 2 确定晶闸管的额定电流和电压。

解： $U_d = 1.17U_2 \cos \alpha = 1.17 \times 220 \times 0.5 = 128.7 \text{ V}$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{128.7}{2} = 64.35 \text{ A}$$

$$I_{VT} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = 37.13 \text{ A}$$

按裕量系数 2 确定晶闸管的电流定额为：

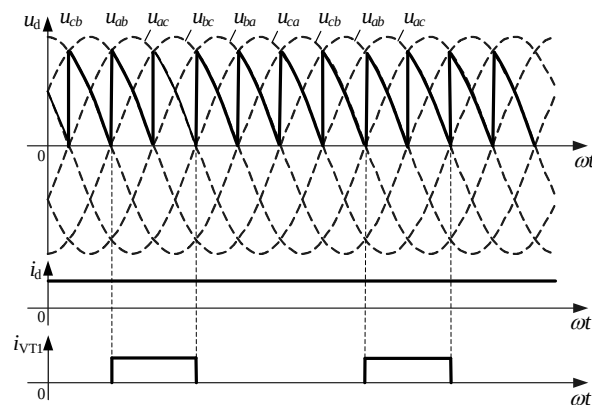
$$\frac{I_{VT}}{1.57} \times 2 = 47.3 \text{ A}, \text{ 选额定电流为 } 50 \text{ A} \text{ 的晶闸管；}$$

电压定额为： $\sqrt{6}U_2 \times 2 = 1077 \text{ V}$ ，选额定电压为 1200V 的晶闸管。

2-7 三相桥式全控整流电路， $U_2=100\text{V}$ ，带阻感性负载， $R=5\Omega$ ， L 值极大，当 $\alpha=60^\circ$ ，试求：

(1) 作出 u_d 、 i_d 和 i_{VT1} 的波形；(2) 计算整流输出电压平均值 U_d 、电流 I_d ，以及流过晶闸管电流有效值 I_{VT} ；(3) 考虑相应的安全裕量，估算晶闸管的电压电流定额。

解： 1) 波形如下：



2) $U_d = 2.34U_2 \cos \alpha = 2.34 \times 100 \times 0.5 = 117 \text{ V}$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{117}{5} = 23.4 \text{ A}$$

$$I_{VT} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = 13.51 \text{ A}$$

3) 按 2 倍余量估算, 晶闸管的电压定额为: $\sqrt{6}U_2 \times 2 = 489.9 \text{ V}$, 选 500V;

晶闸管的电流定额为: $\frac{I_{VT}}{1.57} \times 2 = \frac{13.51}{1.57} \times 2 = 17.21 \text{ A}$, 选 20A。

2-8 变压器漏感对相控整流电路有哪些影响?

答: 变压器漏感对相控整流电路有:

- 1) 限制电源的短路电流
- 2) 限制晶闸管电流上升率, 有利于晶闸管安全开通
- 3) 造成电网电压波形畸变, 使整流装置成为一个干扰源
- 4) 整流装置功率因数变差
- 5) 换流次数增加
- 6) 出现换相重叠角, 整流输出电压平均值 U_d 降低

2-9 三相桥式不控整流电路带阻感性负载, $R=5\Omega$, $L=\infty$, $U_2=220\text{V}$, $X_B=0.3\Omega$, 求 U_d 、 I_d 、 I_{VD} 、 I_2 和 γ 的值, 并作出 u_d 、 i_{VD1} 和 i_2 的波形。

解: 三相桥式不控整流电路相当于三相桥式全控整流电路 $\alpha=0^\circ$ 时的工作情况, 则

$$U_d = 2.34U_2 \cos \alpha - \frac{mX_B}{2\pi} I_d = 2.34U_2 \cos \alpha - \frac{6 \times 0.3}{2\pi} I_d$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{U_d}{5}$$

$$\text{代入已知量联立求解上述 2 个方程可得: } \begin{cases} U_d = 486.9\text{V} \\ I_d = 97.38\text{A} \end{cases}$$

$$\text{二极管的电流有效值为: } I_{VD} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = \frac{97.38}{\sqrt{3}} = 56.22 \text{ A}$$

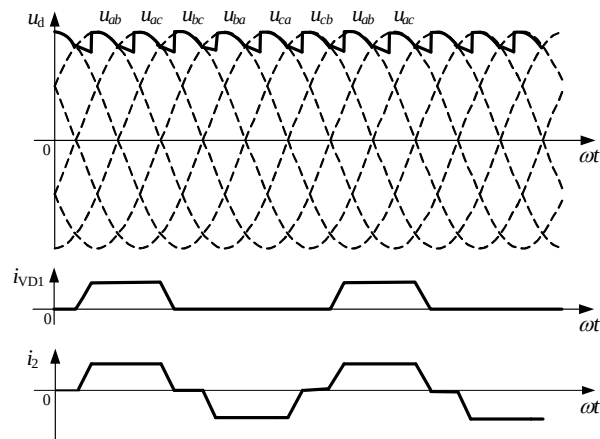
$$\text{变压器二次侧电流有效值为: } I_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 79.51 \text{ A}$$

由 $\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$ 可得

$$1 - \cos \gamma = \frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2} = \frac{2 \times 0.3 \times 97.38}{\sqrt{6} \times 220} = 0.1084;$$

$$\cos \gamma = 0.8916; \quad \gamma = 26.93^\circ$$

u_d 、 i_{VD1} 和 i_2 的波形的波形如下：



2-10 请说明整流电路工作在有源逆变时所必须具备的条件。

答：(1) 外部条件——直流侧应有能提供逆变能量的直流电动势，其极性与晶闸管导通方向一致，其值大于变流器直流侧的平均电压。(2) 内部条件——变流器直流侧输出直流平均电压必须为负值，即全控型电路且 $\alpha > \pi/2$ ， $U_d < 0$ 。以上两条件必须同时满足，才能实现有源逆变。

2-11 什么是逆变失败？如何防止逆变失败？

答：当变流器工作于逆变工况时，一旦由于触发脉冲丢失、突发电源缺相或断相等原因造成换流失败，将使输出电压 U_d 进入正半周，与 E_M 顺向连接，由于回路电阻很小，造成很大的短路电流，这种情况叫逆变失败或逆变颠覆。

为了保证逆变电路的正常工作，必须 1) 选用可靠的触发器，2) 正确选择晶闸管的参数，3) 采取必要的措施，减小电路中 du/dt 和 di/dt 的影响，以免发生误导通，4) 保证交流电源的质量，5) 逆变角 β 的角度有一最小限制，留出充足的换相裕量角。

2-12 三相全控桥变流器，已知 L 足够大、 $R=1.2\Omega$ 、 $U_2=200V$ 、 $E_M=300V$ ，电动机负载处于发电制动状态，制动过程中的负载电流 $66A$ ，此变流器能否实现有源逆变？求此时的逆变角 β 。

解：电动机处于发电制动状态可以提供逆变能量，满足有源逆变的外部条件，可以实现有源逆变。三相全控桥式变流器处于有源逆变时有：

$$U_d = 2.34U_2 \cos \alpha = -2.34U_2 \cos \beta \quad (1)$$

而 $I_d = \frac{U_d - E_M}{R}$ ，即 $66 = \frac{U_d + 300}{1.2}$ ， $U_d = -220.8V$

将 $U_d = -220.8V$ 带入 (1) 式可得： $-220.8 = -2.34 \times 200 \times \cos \beta$ ； $\beta = 61.85^\circ$

2-13 三相全控桥变流器，带反电动势阻感负载， $R=10\Omega$ ， $L=\infty$ ， $U_2=220V$ ，当 $E_M=400V$ ， $\beta=60^\circ$ 时求 U_d 、 I_d 的值，此时送回电网的有功功率是多少？

解： $U_d = -2.34U_2 \cos \beta = -2.34 \times 220 \times \cos 60^\circ = -257.4V$

$$I_d = \frac{U_d - E_M}{R} = \frac{-257.4 - (-400)}{10} = 14.26A$$

送回电网的有功功率为： $P = |E_M I_d| - I_d^2 R = 400 \times 14.26 - 14.26^2 \times 10 = 3670.5W$ 。

2-14 整流电路产生的谐波对电网的危害有哪些？可以采取哪些措施抑制谐波？

答：整流电路产生的谐波对电网的危害有：

- 1) 产生附加谐波损耗，增大电源和设备容量
- 2) 使供电电源电压和电流波形畸变，影响各种设备的正常工作
 - 谐波导致同步电压畸变将使触发角不稳定，整流波形不规则
 - 并联电容器过流、损坏电容器
 - 产生谐波谐振过电压使谐波放大
 - 电动机产生谐波损耗和发热，机械振动，寿命缩短
 - 使测量仪表的精度降低、继电保护装置误动作

抑制网侧电流谐波的措施主要有：

- 1) 选择合适的输入电压（可采用输入变压器），在满足控制和调节范围的情况下尽可能减小控制角 α 。
- 2) 网侧设置补偿电容器和有针对性的滤波器。
- 3) 增加整流相数，即采用多相整流器，可使网侧电流更加接近正弦波。
- 4) 利用多重化技术进行波形叠加，以消除某些低次谐波。
- 5) 利用有源滤波技术进行滤波。

2-15 晶闸管整流电路的功率因数是怎么定义的？它与哪些因素有关？

答：晶闸管整流电路的功率因数由畸变因子 ν 和位移因子 $\cos\varphi_1$ 决定，表达式为：

$$\lambda = \nu \cos\varphi_1 = \frac{I_1}{I} \cos\alpha$$

即：功率因数由移相触发角 α 和整流电路的结构决定，移相控制程度越深（ α 角越大），功率因数越低；相对于正弦波而言，交流电流 I 畸变越大，功率因数也越低。

2-16 三相桥式全控整流电路，其整流输出电压中含有哪些次数的谐波？其中最大的是哪一次？变压器二次电流中含有哪些次数的谐波？其中主要的是哪几次？

答：三相桥式全控整流电路，其整流输出电压中含有 $6k$ （ $k=1、2、3\dots$ ）次的谐波，其中最大的是 6 次谐波。变压器二次电流中含有 $6k\pm 1$ （ $k=1、2、3\dots$ ）次的谐波，其中主要的是 5、7 次谐波。

2-17 试计算 2-2 题中变压器二次侧电流 i_2 的 3、5、7 次谐波分量的有效值 I_{23} 、 I_{25} 、 I_{27} 以及电流谐波总畸变率 $THDi$ ，并计算此时该电路的输入功率因数。

解：由 2-2 题的解答可知： $I_2 = I_d = 8.97 \text{ A}$ ，则

$$I_{21} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I_d = \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \times 8.97 = 8.08 \text{ A}$$

$$I_{23} = \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} I_d = \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \times 8.97 = 2.69 \text{ A};$$

$$I_{25} = \frac{2\sqrt{2}}{5\pi} I_d = \frac{2\sqrt{2}}{5\pi} \times 8.97 = 1.62 \text{ A}$$

$$I_{27} = \frac{2\sqrt{2}}{7\pi} I_d = \frac{2\sqrt{2}}{7\pi} \times 8.97 = 1.15 \text{ A}$$

$$THD_i = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{2n}^2}}{I_{21}} \times 100\% = \frac{\sqrt{I_2^2 - I_{21}^2}}{I_{21}} = \frac{\sqrt{8.97^2 - 8.08^2}}{8.08} \times 100\% = 48.21\%$$

输入功率因数 $\lambda = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1 = \frac{8.08}{8.97} \cos \alpha = 0.9 \cos 30^\circ = 0.7794$

2-18 试计算 2-7 题中的 i_2 的 5、7 次谐波分量的有效值 I_{25} 、 I_{27} 和相应的 5、7 次谐波电流畸变率 HRI_5 、 HRI_7 ，并计算此时电源侧的功率因数。

解：由 2-7 的解答可知： $I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{117}{5} = 23.4 \text{ A}$ ，则

$$I_{21} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \times 23.4 = 18.25 \text{ A}$$

$$I_{25} = \frac{\sqrt{6}}{5\pi} I_d = \frac{\sqrt{6}}{5\pi} \times 23.4 = 3.65 \text{ A}; \quad HRI_5 = \frac{I_{25}}{I_{21}} = \frac{3.65}{18.25} = 20\%$$

$$I_{27} = \frac{\sqrt{6}}{7\pi} I_d = \frac{\sqrt{6}}{7\pi} \times 23.4 = 2.61 \text{ A}; \quad HRI_7 = \frac{I_{27}}{I_{21}} = \frac{2.61}{18.25} = 14.3\%$$

电源侧功率因数 $\lambda = 0.955 \cos \alpha = 0.955 \cos 60^\circ = 0.4775$

2-19 三相晶闸管整流器接至 10.5kV 交流系统。已知 10kV 母线的短路容量为 150MVA，整流器直流侧电流 $I_d=400\text{A}$ ，触发延迟角 $\alpha=15^\circ$ ，不计重叠角 γ ，试求：(1) 相移功率因数 $\cos \varphi_1$ 、整流器的功率因数 λ ；(2) 整流侧直流电压 U_d ；(3) 有功功率、无功功率和交流侧基波电流有效值。

解：1) $\cos \varphi_1 = \cos \alpha = \cos 15^\circ = 0.9659$

$$\lambda = 0.955 \cos \varphi_1 = 0.955 \times 0.9659 = 0.9224$$

$$2) U_d = 1.35 U_{2L} \cos \alpha = 1.35 \times 10.5 \times \cos 15^\circ = 13.7 \text{ kV}$$

$$3) \text{ 交流侧电流总有效值 } I_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = \sqrt{\frac{2}{3}} \times 400 = 326.6 \text{ A}$$

$$\text{有功功率 } P = S \lambda = \sqrt{3} \times 10.5 \times 326.6 \times 0.9224 = 5478.8 \text{ kW}$$

$$\text{无功功率 } Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{(\sqrt{3} \times 10.5 \times 326.6)^2 - 5478.8^2} = 2294.13 \text{ kVAR}$$

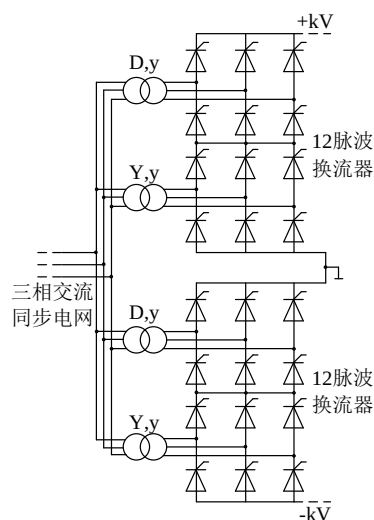
$$\text{基波电流有效值 } I_{21} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \times 400 = 311.88 \text{ A}$$

2-20 画出 12 脉波换流器的电路结构，并说明其优缺点。

答：12 脉波换流器的电路结构如图所示。

优点：12 脉波换流器的直流电压的纹波较小，同时交流侧谐波为 $12k \pm 1$ 次，这就可以简化滤波装置、减小换流站占地面积、降低换流站造价。

缺点：需两台换流变压器或两组三相交流电源，电路结构较复杂。



12 脉波换流器

2-21 某 12 脉波高压直流输电系统，双极方式，输电端和受电端整流变压器额定电压均为 200kV，直流回路总电阻 $R=10\Omega$ ，发送端触发延迟角 $\alpha=15^\circ$ ，受电端逆变角 $\beta=30^\circ$ ，不考虑变压器漏感影响，计算（1）整流侧直流电压 U_{dr} 和逆变侧直流电压 U_{di} 的数值；（2）直流回路电流的数值；（3）整流站、逆变站的直流功率数值和直流回路损耗。

解：双极方式下

$$\text{整流侧直流电压 } U_{dr} = 2(1.35U_{2r} \cos \alpha) = 2 \times 1.35 \times 200 \times \cos 15^\circ = 521.6 \text{ kV}$$

$$\text{逆变侧直流电压 } U_{di} = 2(1.35U_{2r} \cos \beta) = 2 \times 1.35 \times 200 \times \cos 30^\circ = 467.7 \text{ kV}$$

$$\text{直流回路电流 } I_d = \frac{2(U_{dr} - U_{di})}{R} = \frac{2(521.6 - 467.7)}{10} = 10.78 \text{ kA}$$

$$\text{整流站直流功率 } P_{dr} = 2U_{dr}I_d = 2 \times 521.6 \times 10.78 = 11245.7 \text{ MW}$$

$$\text{逆变站直流功率 } P_{di} = 2U_{di}I_d = 2 \times 467.7 \times 10.78 = 10083.6 \text{ MW}$$

$$\text{直流回路损耗 } \Delta P_d = P_{dr} - P_{di} = 11245.7 - 10083.6 = 1162.1 \text{ MW}$$